徐晗

28岁

[redacted]

教育背景

深圳大学 - 人工智能 - 硕士 2022-09 ~ 2025-06

浙江工商大学 - 会计 - 本科 2016-09 ~ 2020-06

实习经历

月之暗面（Kimi智能助手） - 算法实习生 2024-10 ~ 至今

1. WebAgent 项目研发，包括数据工程、微调、强化学习、评估。
2. OSAgent 项目研发，包括RL任务提升、Inference-Time Scaling。

同花顺 - 算法实习生 2024-08 ~ 2024-10

1. 负责北美语音客服agent业务

腾讯AILab - 算法实习生 2024-01 ~ 2024-07

1. 负责多轮对话中的plan模块，基于大模型微调，为数字人、游戏NPC给出动作规划；
2. 负责大模型能力测评。

千惠资本 - 交易实习生 2023-06 ~ 2023-11

1. 爬取另类数据，并从文本中提取交易信号。
2. 针对奇异结构的场外衍生品进行历史回测、蒙特卡洛评估。

项目经验

WebAgent（kimi） 2024-10 ~ 至今

项目内容：训练多模态大模型，使其具有通过操作浏览器来完成复杂任务的能力。

主要难点与解决方案：

1.模型感知能力不足：

- 模型无法识别网页状态或常见ui元素导致“点不准”的问题。可行的解决方案是通过开源数据和合成数据训练模型的grounding能力；这部分也可以解耦开来，可以先训一个grounding模型负责提供坐标；也可以基于RL去训练，当输出坐标点落入bounding box中就给奖励，直觉上这么做能提高泛化能力。

2.模型推理能力不足：

- 模型无法基于当前网页状态和任务完成进度去正确规划下一步动作。比如模型容易“一根筋”，即不断重复已经验证失败的操作，短 cot很难去做到及时的反思；可以通过prompt工程构建long cot的rollout数据，用来激活模型的反思能力；也可以通过合成推理错误后正确反思的数据进行反思激活。

3.自动评估困难：

- 与数学和代码相比，自动评估web任务是否完成是十分困难的，这会限制拒绝采样或RL 的scale；对于开放网页的在线任务，可以通过规则评估、LLM as a Judge两个方法交叉验证，在SFT阶段通过精心设计任务和大模型评估pipline，就能快速获得大量优质rollout提升能力；在RL阶段，主要通过规则评估来给出结果奖励，需要设计可拓展性强的评估函数和相应的复杂又易于拓展的任务。这个阶段大模型也可以做一些交叉验证。

4.Reward hacking：

- 相较于数学和代码，web或说os任务的基于规则评估结果奖励所带来reward hacking是几乎无法避免的；解决方法首先在于任务的设计和筛选，将不够复杂可以“猜”出结果的任务排除；其次设计的任务和规则评估方法对，要尽量预防少操作即可达成的情况，但不应该设计太过严格以影响到任务的探索性；最后，可以尝试使用大模型构建过程奖励或说设置不同尺度下的结果奖励，比如让大模型对agent每个步骤的感知内容进行幻觉检测。

北美语音客服agent（同花顺） 2024-

项目内容：构建在线语音客服agent，基于知识一步一步引导用户解决问题。

业务难点及解决：

1.问题重写：

- 在语音场景下，用户的询问简短且往往与上下文强相关，给检索知识带来难度，输入完整对话和只输入最后用户的提问召回效果差；为此构建了Rewriter组件，基于对话上下文进行指代消融和简概，重写出易于检索的真实用户问题；在自动评估中，Rewriter重写的问句获得92.75%的通过率，同时知识检索的准确率由68%提升至85%。

2.澄清识别：

- 在语音场景下，用户的询问由于意图模糊、识别噪音等原因，需要语音客服识别并引导用户澄清自己的问题；为此构建Planner组件，评估是否需要用户澄清问题，最终在人类标注的测试集上，达到90%的准确率，在澄清这一分类获得93.91%的准确率。

3.状态定位：

- 在语音场景下，要求客服回答具有交互性，按步骤引导用户解决问题，但即使给gpt4和qwen-72b施加相关指令，模型仍会输出冗长的完整答案；为此，首先使用大模型对知识库的答案进行了分步拆解并由人工进行检查。其次，使用Planner组件确定当前状态，精确匹配目标步骤，使得模型一步一步引导用户解决问题。

NLU-plan（腾讯） 2024-01 ~ 2024-07

项目内容：基于大模型构建Planner，为数字人和游戏NPC识别用户意图进行动作规划，以此控制生成模型的响应内容。

业务难点及解决：

1. 兼具泛化性和有效性的指令遵循：

- 展厅数字人需要遵循许多指令，例如话题沿故事线跳转、话题打断、话题召回等，prompt形式指令在离散空间中，基于这种指令训练的大模型Planner稳定性和泛化性较差；为此，基于P-tuning的思想，将指令通过bert模型进行语义提取，接着转换到baichuan2的语义空间中，从而将prompt形式的指令转换到连续空间中，取得更好的泛化性和有效性。

2. 基于变化的动作列表做动作规划：

- 游戏NPC需要根据系统信息、玩家信息及对话上下文和玩家进行互动，对于不同的系统信息和玩家，NPC可选动作列表会发生长度、内容等复杂的变化；为此，基于GIST的思想构造Planner，为每一个可选项添加特殊token，通过修改mask逻辑和训练loss计算，使得对应的token代表可选项用于计算得分，从而给出动作规划。因此Planner可以在可选动作列表发生复杂变化的情景下仍具有规划能力。

Self-Play（腾讯） 2024-01 ~ 2024-06

项目内容：通过设置博弈游戏，获得基于规则的结果奖励，因此提升大模型逻辑推理能力。

文章：Self-playing Adversarial Language Game Enhances LLM Reasoning（nips 三作）

项目贡献：大模型推理能力测评：选取合适的benchmark，对大模型能力进行测评。

财税RAG（深大横向） 2023-08 ~ 2024-03

项目内容：在多轮对话中为生成模型提供外部知识。构建财税垂直领域知识库，在多轮对话中为生成模型提供外部知识，要求知识高精度、检索高召回。

业务难点及解决：

1. 问题多样化：

- 由于涉及的领域专业水平较高，用户的问题存在各种专业名词、别名、简称，通用的encoder难以精准召回相关知识；为此，构建专业词集合，将相似的专业词作为一个集合，使用大模型围绕答案生成多角度问题，用于训练encoder。同时，程序化更新知识库，将训练后仍难以召回的多样化问题加入知识库，在累次训练迭代后得到收敛。

2. 长文本分割：

- 财税领域的文件大部分是长文本，encoder具有长度限制，且回复的知识过于冗长会导致生成模型性能降低；为此，让大模型对文本进行总结和子节点分割，设置叶节点文本长度，递归地将长文本分割为具有文本逻辑树，查询时由从树的根节点开始，最后精准定位叶节点知识。

其他

2022 校级一等学业奖学金；2023 校级二等学业奖学金